ฟิสิกส์
ระดับอุดมศึกษา
เล่ม 1

เขียน
Hugh D. Young
Roger A. Freedman

แปลและเรียบเรียง
ปิยพงษ์ สิทธิคง

PEARSON Education Indochina

บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด
Pearson Education Indochina Ltd.
www.pearson-indochina.com

ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 / University Physics with Modern Physics

ผู้แต่ง **Hugh D.Young & Roger A.Freedman**

ผู้แปลและเรียบเรียง **ปิยพงษ์ สิทธิคง**

บรรณาธิการบริหาร **ธัชกร หนุนภักดี**

Copyright © 2004 by Pearson Education Indochina Ltd.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Copyright © 2000 Pearson Education, Inc.,

ผลิตและสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติโดย

บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด

Pearson Education Indochina Ltd.

3407, 3409, 3411 ถนนพระราม 9 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2731-7150-1, 0-2731-7156-7 โทรสาร 0-2731-6310

www.pearson-indochina.com

CIP

ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา 1 กลศาสตร์.--กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547.

จำนวนหน้า 508 หน้า

ราคา 490 บาท

1. ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา 1 กลศาสตร์. I. ปิยพงษ์ สิทธิคง, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง.

530

ISBN 974-883-125-8

ฟส 09 08 07

10 9 8 7 6 5 4 3 2

จำนวนพิมพ์ 1,500 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2

พิมพ์ที่บริษัท เอช.เอ็น. กรุ๊ป จำกัด

นายประพันธ์ จิระมงคล ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2547

คำนำ ผู้แปลและเรียบเรียง

หนังสือ *ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา - เล่มหนึ่ง กลศาสตร์* เล่มนี้เป็นเล่มแรกในสามเล่มที่แปลและเรียบเรียงจากหนังสือชื่อ *University Physics* ฉบับพิมพ์ครั้งที่สิบ โดย Hugh D. Young และ Roger A. Freedman ซึ่งเป็นตำราฟิสิกส์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก เล่มที่หนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ เล่มที่สองเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ คลื่น/เสียง และแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนเล่มที่สามมีเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่

ถึงแม้ว่าตำราเล่มนี้จะเขียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่ 1 แต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาก็สามารถอ่านเข้าใจตำรานี้ได้โดยง่ายโดยให้ข้ามเนื้อหาส่วนที่ต้องใช้แคลคูลัส แต่ผู้ที่สนใจฟิสิกส์เป็นพิเศษและมีความรู้แคลคูลัสเบื้องต้นจะพบว่าตำราเล่มนี้เข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาที่เหมาะสมและน่าสนใจ มีข้อแนะนำกลยุทธการแก้ปัญหา มีคำถามสำหรับอภิปรายที่น่าสนใจ มีแบบฝึกหัดตั้งแต่ง่าย ๆ ต่อด้วยโจทย์ปัญหาที่ต้องคิดลึกซึ้งขึ้น ไปจนถึงโจทย์ปัญหาท้าท้าย

ถึงแม้ว่าการแปลและเรียบเรียงนี้จะได้ทำอย่างระมัดระวังแล้ว แต่ข้อผิดพลาดที่หลงตาก็ยังคงมีอยู่บ้าง กรุณาแจ้งข้อผิดพลาดที่ ปิยพงษ์ สิทธิคง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือแจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ scpst@mahidol.ac.th

เนื้อหา

ลักษณะเนื้อหาที่เด่นพิเศษบางข้อของฉบับพิมพ์ครั้งนี้รวม:

- ในบทที่ 2 แผนภาพการเคลื่อนที่ช่วยนักศึกษาให้เห็นความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งในการเคลื่อนที่หนึ่งมิติ (ดูหน้า 40–41)
- เราได้ปรับปรุงบทที่ 12 ให้ทันสมัยด้วยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางดาราจักรทางช้างเผือกของเรา
- เราพิจารณาความหมายเชิงจุลภาคของเอนโทรปีในบทที่ 18
- บทที่ 23 นำเสนอเชิงบรรยายเกี่ยวกับแนวความคิดเบื้องหลังกฎของเกาส์
- บทที่ 28 เรื่องสนามและแรงแม่เหล็กอธิบายการดูดและผลักของแม่เหล็กและสารแม่เหล็ก
- เราได้เขียนเรื่องการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในบทที่ 30 และความเหนี่ยวนำในบทที่ 31 ใหม่ เพื่อทำให้แนวความคิดที่จำเป็นแต่ท้าทายเหล่านี้อ่านได้ง่ายขึ้น
- ในทุกบทตอนนี้เราได้ใส่รูปที่ได้เลือกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักการฟิสิกส์ปรากฏในโลกธรรมชาติและในสังคมเทคโนโลยีของเราอย่างไร

คำถามและโจทย์ปัญหา

ตอนท้ายแต่ละบทมีชุด*คำถามสำหรับอภิปราย*สำหรับสำรวจและขยายความเข้าใจของนักศึกษา และตามด้วยชุดโจทย์จำนวนมาก เราได้ทบทวนโจทย์เหล่านี้และได้เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ปัญหาใหม่หลายข้อมาจากฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ชีววิทยา และอากาศพลศาสตร์ โจทย์หลายข้อมีส่วนที่ใช้ความเข้าใจที่นักศึกษาต้องอภิปรายและอธิบายผล เราได้จัดกลุ่มโจทย์เป็น*แบบฝึกหัด*ซึ่งเป็นปัญหาที่ใช้แนวความคิดเดียวจากตอนใดตอนหนึ่งของบทเรียน ส่วนที่เป็น*โจทย์ปัญหา*มักต้องใช้ขั้นตอนที่ซับซ้อนสองขั้นตอนหรือมากกว่า และ*โจทย์ปัญหาท้าทาย*ซึ่งตั้งใจไว้ท้าทายนักศึกษาที่เก่งที่สุด ศาสตราจารย์ A. Lewis Ford (Texas A&M University) และ Tom Sandin (North Carolina A&T State University) เป็นผู้เสนอคำถาม แบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหาใหม่ ๆ โดยเฉพาะสำหรับบทที่ 38, 41, 42, 43, 44 และ 45

กลยุทธการแก้ปัญหา

เราได้คงหัวข้อกลยุทธการแก้ปัญหาที่มีผู้นิยมสูงมากไว้และเพิ่มเติมให้ดีขึ้น หัวข้อนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่กระตือรือร้นแต่งงวยประเภทที่"เข้าใจเนื้อหาแต่ทำโจทย์ปัญหาไม่ได้" (ดูหน้า 110, 121 และ 171 เป็นตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

หลังหัวข้อ*กลยุทธการแก้ปัญหา*แต่ละหัวข้อมีตัวอย่างแสดงวิธีทำหนึ่งตัวอย่างหรือมากกว่า หลายตัวอย่างเป็นเชิงบรรยายอย่างเดียว เช่น ตัวอย่างที่ 6–6 (เปรียบเทียบพลังงานจลน์ หน้า 173), 8–1 (โมเมนตัม vs. พลังงานจลน์ หน้า 230) และ 18–7 (กระบวนการไอเซนโทรปิก หน้า 576) หลายตัวอย่างเอามาจากสถานการณ์จริงที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของนักศึกษาเอง เราคงหน่วยและจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกต้องตลอดทุกขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข

วิธีทำในตัวอย่างเริ่มด้วยข้อความเกี่ยวกับหลักการทั่วไปที่จะใช้เสมอ และเมื่อจำเป็นก็มีคำอธิบายบอกเหตุผลที่เลือกใช้หลักการเหล่านั้น เราเน้นการออกแบบจำลองในฟิสิกส์ แสดงให้นักศึกษาเห็นวิธีการเริ่มด้วยสถานการณ์ที่ดูซับซ้อน ตั้งสมมุติฐานที่ทำให้สถานการณ์ง่ายขึ้น ใช้หลักฟิสิกส์ที่เหมาะสมและหาคำตอบสุดท้าย คำตอบที่ได้สมเหตุผลหรือไม่ เป็นสิ่งที่คุณคาดว่าจะได้หรือไม่ คุณจะตรวจสอบได้อย่างไร

ย่อหน้า"ข้อควรระวัง"

ในเนื้อหาแต่ละบท เราเขียนกำกับบางย่อหน้าด้วยคำว่า **ข้อควรระวัง** ย่อหน้าเหล่านี้เตือนนักศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจผิดสามัญหรือจุดที่อาจทำให้สับสน (ดูหน้า 102, 140 และ 167 เป็นตัวอย่าง) นี่เหมือนกับย่อหน้าบอกเหตุในคู่มือการใช้งานสว่านไฟฟ้าหรือเครื่องเล่นวิดีโอที่บรรยายต้นเหตุที่อาจทำให้เกิดความยุ่งยากเวลาใช้เครื่องมือได้

ลิงค์ไปACTIVPHYSICS

วัสดุเสริมที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของ *University Physics* คือชุดซีดีรอม *ActivPhysics I* และ *ActivPhysics 2* และสมุดแบบฝึกหัดที่ศาสตราจารย์ Alan Van Heuvelen และ Paul D'Alessandris ได้พัฒนาและผลิตโดย Addison Wesley Longman โดยการผสมผสานการจำลองแบบโต้ตอบได้ที่ออกแบบมาอย่างดีกับวิธีสอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว *ActivPhysics* ช่วยนักศึกษาให้มีทักษะในการแก้ปัญหาปรากฏการณ์ฟิสิกส์พลศาสตร์ ไอคอนตลอดเล่มของ *University Physics* บอกว่าแบบฝึกหัดใดในกว่า 200 ข้อใน *ActivPhysics* ตรงกับหัวข้อไหนในตำรานี้ แบบฝึกหัด 1.1 ถึง 10.10 อยู่ใน *ActivPhysics I* ขณะที่แบบฝึกหัด 11.1 ถึง 20.4 อยู่ใน *ActivPhysics 2* ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีดีรอม *ActivPhysics* (ใช้ได้ทั้ง Macintosh และ Windows) และสมุดแบบฝึกหัดในหัวข้อ"วัสดุเสริม"ข้างล่าง

กรณีศึกษา

เราได้รวมหัวข้อเลือก 10 หัวข้อที่เรียกว่า*กรณีศึกษา* แต่ละหัวข้อใช้เนื้อหาของบทนั้น ๆ บางหัวข้อ (นิวตริโน หลุมดำ โฟตอน) เน้นความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์คลาสสิกกับฟิสิกส์ยุคใหม่ หัวข้ออื่น (กำลังรถยนต์ แหล่งพลังงาน ระบบกระจายกำลัง) มีลักษณะทางวิศวกรรมศาสตร์ และยังมีหัวข้ออื่น (เส้นวิถีลูกเบสบอล แผนที่ศักย์ไฟฟ้า) ที่เน้นการจำลองทางคอมพิวเตอร์ และรวมแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ทุกกรณีศึกษามีโจทย์ปัญหาท้ายบทด้วย

สัญลักษณ์และหน่วย

นักศึกษามักประสบปัญหาว่าปริมาณใดเป็นเวกเตอร์และปริมาณใดไม่ใช่ เราใช้สัญลักษณ์เอนทึบหนาพร้อมกับลูกศรข้างบนแทนเวกเตอร์ เช่น $\vec{\boldsymbol{v}}$, $\vec{\boldsymbol{a}}$ และ $\vec{\boldsymbol{F}}$ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยมีเครื่องหมายตกหล่นข้างบน เช่น $\hat{\boldsymbol{i}}$ เราใช้เครื่องหมายตัวหนา **+**, **–**, **×** และ **=** ในสมการเวกเตอร์ เพื่อเน้นความแตกต่างระหว่างการดำเนินการเหล่านี้กับการดำเนินการกับตัวเลขธรรมดา

ในการพิมพ์ฉบับนี้เราใช้หน่วย SI อย่างเดียว เราให้ตัวแปลงหน่วยอังกฤษเมื่อเหมาะสม เราใช้จูลเป็นหน่วยมาตรฐานสำหรับพลังงานในทุกรูปแบบ รวมทั้งความร้อน

ความยืดหยุ่น

หนังสือเล่มนี้ดัดแปลงใช้กับหลักสูตรได้หลายรูปแบบ มีเนื้อหามากพอสำหรับหลักสูตรเข้มข้น ผู้สอนส่วนใหญ่จะพบว่ามีเนื้อหามากไปสำหรับหลักสูตรหนึ่งปี แต่การปรับให้หนังสือใช้ได้กับแผนการเรียนหนึ่งปีแบบต่าง ๆ โดยทิ้งบางบทหรือบางหัวข้อเป็นสิ่งง่าย ตัวอย่างเช่น เราอาจทิ้งบทหนึ่งหรือทั้งหมดของทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ของไหล เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนอุปกรณ์ และหัวข้ออื่น ๆ โดยไม่เสียความต่อเนื่อง บางหัวข้อที่ท้าทายเป็นพิเศษหรือว่าออกนอกหัวข้อหลักไปหน่อยจะมีสัญลักษณ์ดาวหน้าหัวข้อเป็นตัวบ่งชี้ และก็อาจทิ้งหัวข้อเหล่านี้ได้เช่นกัน ไม่ว่ากรณีใดไม่ควรมีใครรู้สึกว่าต้องศึกษาตามลำดับตลอดเล่ม เราส่งเสริมให้ผู้สอนเลือกบทที่เหมาะกับความต้องการและทิ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับจุดประสงค์ของหลักสูตร

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาไทยมีทั้งหมด 46 บท แบ่งเป็นสามเล่ม เล่ม 1 บทที่ 1–14 เล่ม 2 บทที่ 15–33 และเล่ม 3 บทที่ 34–46

วัสดุเสริม

เว็บไซต์ *Online Course Companion* (http://www.awlonline.com/young) มีแนะวิธีการแก้ปัญหา แบบทดสอบแบบโต้ตอบ ความคิดหลักของแต่ละบท ศัพทานุกรม คำแนะนำสำหรับความสำเร็จในฟิสิกส์ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์การประยุกต์ใช้แนวความคิดฟิสิกส์และอื่น ๆ อีกมาก

สำหรับนักศึกษา: ซีดีรอม *ActivPhysics* และสมุดฝึกหัดที่พัฒนาโดยศาสตราจารย์ Alan Van Heuvelen และ Paul D'Alessandris ใช้การจำลองแบบโต้ตอบและการแทนหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษาเป็นนักแก้ปัญหาฟิสิกส์ที่ดีขึ้น ซีดีรอมนี้ใช้ได้กับทั้ง Macintosh และ Windows *ActivPhysics 1* (ISBN 0–201–69482–4) คลุมหัวข้อบทที่ 1–21 และ *ActivPhysics 2* (ISBN 0–201–36111–6) คลุมบทที่ 22–46 ไอคอนใน *University Physics* แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อในหนังสือกับแบบฝึกหัดใน *ActivPhysics*

Study Guide ที่ศาสตราจารย์ James R. Gaines และ William F. Palmer เขียนสนับสนุนการเน้นย้ำของตำราในเรื่องกลยุทธการแก้ปัญหาและความเข้าใจผิด ๆ ของนักศึกษา *Study Guide* สำหรับเล่ม *1* (ISBN 0–201–61835–4) ครอบคลุมบทที่ 1–21 และ *Study Guide* สำหรับเล่ม *2* และ *3* (ISBN 0–201–61834–6) ครอบคลุมบทที่ 22–46

Student Solutions Manual ที่ศาสตราจารย์ A. Lewis Ford เขียนมีเฉลยวิธีทำอย่างสมบูรณ์สำหรับโจทย์ประมาณสองในสามของข้อคี่ใน *University Physics* (คำตอบของโจทย์ข้อคี่ทุกข้อมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้หลังบทผนวก) *Student Solutions Manual* สำหรับเล่ม *1* (ISBN 0–201–64394–4) ครอบคลุมบทที่ 1–21 และ *Student Solutions Manual* สำหรับเล่ม *2* และ *3* (ISBN 0–201–64395–2) ครอบคลุมบทที่ 22–46

สำหรับผู้สอน: *Instructor's Solutions Manual* ที่ศาสตราจารย์ Mark Hollabaugh และ Dr. Thomas D. Gutierrez เขียนมีเฉลยวิธีทำของแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาท้าทายทุกข้อ *Instructor's Solutions Manual* สำหรับเล่ม *1* ครอบคลุมบทที่ 1–21 (ISBN 0–201–61836–2) และ *Instructor's Solution Manual* สำหรับเล่ม *2* และ *3* ครอบคลุมบทที่ 22–46 (ISBN 0–201–61837–0) คู่มือนี้ยังมีในรูปซีดีรอม (ISBN 0–201–65679–5) ที่ใช้ได้กับหลายระบบปฏิบัติการด้วย คุณใช้ซีดีรอมนี้อ่าน แก้ไข และพิมพ์เฉลยข้อใดก็ได้ที่คุณเลือก รวมทั้งเอาขึ้นเว็บไซต์ของคุณที่ต้องใช้รหัสผ่านได้

Instructor's Guide for an Active Learning Classroom (ISBN 0–201–65676–0) ให้กลยุทธอย่างเร็วในการปรับหลักสูตรให้รวมเทคนิคการเรียนรู้แบบมีกิจกรรม วัสดุเสริมนี้เหมาะกับผู้สอนที่ต้องการรวมเทคนิคเหล่านี้เข้าในหลักสูตร แต่ไม่มีเวลาสร้างแผนการสอนใหม่

เว็บไซต์ *Online Course Companion* (http://www.awlonline.com/young) ให้คุณเอาหลักสูตรบทเรียนและงานสำหรับให้นักศึกษาทำขึ้นเว็บไซต์และใช้รหัสผ่านปกป้องข้อมูลหลักสูตรของคุณได้ง่าย นักศึกษาสามารถส่งงานให้คุณหรือผู้ช่วยสอนของคุณผ่านเว็บไซต์นี้

ซีดีรอม *Instructor's Presentation* มีรูปลายเส้นสีเต็มจากหนังสือบรรจุอยู่ คุณสามารถเอารูปออกไปใช้ในโปรแกรมอื่นเช่น PowerPoint ได้

Overhead Transparencies (ISBN 0–201–61833–8) รวมรูปสี่สี 200 รูปจากตำรา รูปเหล่านี้วาดบนแผ่นอาซีเตตสำหรับใช้กับเครื่องฉายข้ามศีรษะ

Test Item File (ISBN 0–201–60344–6) ซึ่งเขียนโดยดร. Elliot Farber และ

ศาสตราจารย์ Michael Browne รวมโจทย์แบบปรนัยและที่ต้องการคำตอบสั้น ๆ ซอฟท์แวร์ TestGen (ISBN 0–201–65662–0) ซึ่งมาด้วยกันใช้ได้กับทั้ง Macintosh และ Windows ทำให้แก้ไขแบบทดสอบเหล่านี้ รวบรวมเป็นข้อสอบ และทำเฉลยคำตอบได้ง่าย

คำขอบคุณ

ในการพิมพ์ครั้งที่สิบนี้ เราขอขอบคุณผู้วิจารณ์และผู้ร่วมงานหลายร้อยคนที่ได้ให้คำวิจารณ์และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าตลอดชีวิตของตำรานี้

Edward Adelson (Ohio State University), Ralph Alexander (University of Missouri at Rolla), J. G. Anderson, R. S. Anderson, Alex Azima (Lansing Community College), Dilip Balamore (Nassau Community College), Harold Bale (University of North Dakota), Arun Bansil (Northeastern University), John Barach (Vanderbilt University), J. D. Barnett, H. H. Barschall, Albert Bartlett (University of Colorado), Paul Baum (CUNY, Queens College), B. Bederson, Lev I. Berger (San Diego State University), Robert Boeke (William Rainey Harper College), S. Borowitz, A. C. Braden, James Brooks (Boston University), Nicholas E. Brown (California Polytechnic State University, San Luis Obispo), Tony Buffa (California Polytechnic State University, San Luis Obispo), A. Capecelatro, Michael Cardamone (Pennsylvania State University), Duane Carmony (Purdue University), P. Catranides, Roger Clapp (University of South Florida), William M. Cloud (Eastern Illinois University), Leonard Cohen (Drexel University), W. R. Coker (University of Texas, Austin), Malcolm D. Cole (University of Missouri at Rolla), H. Conrad, David Cook (Lawrence University), Gayl Cook (University of Colorado), Hans Courant (University of Minnesota), Bruce A. Craver (University of Dayton), Larry Curtis (University of Toledo), Jai Dahiya (Southeast Missouri State University), Steve Detweiler (University of Florida), George Dixon (Oklahoma State University), Donald S. Duncan, Boyd Edwards (West Virginia University), Robert Eisenstein (Carnegie-Mellon University), William Faissler (Northeastern University), William Fasnacht (U.S. Naval Academy), Paul Feldker (St. Louis Community College), L. H. Fisher, Neil Fletcher (Florida State University), Robert Folk, Peter Fong (Emory University), A. Lewis Ford (Texas A&M University), D. Frantszog, James R. Gaines (Ohio State University), Solomon Gartenhaus (Purdue University), Ron Gautreau (New Jersey Institute of Technology), J. David Gavenda (University of Texas, Austin), Dennis Gay (University of North Florida), James Gerhart (University of Washington), N. S. Gingrich, J. L. Glathart, S. Goodwin, Walter S. Gray (University of Michigan), Howard Grotch (Pennsylvania State University), John Gruber (San Jose State University), Graham D. Gutsche (U.S. Naval Academy), Michael J. Harrison (Michigan State University), Harold Hart (Western Illinois University), Howard Hayden (University of Connecticut), Carl Helrich (Goshen College), Laurent Hodges (Iowa State University), C. D. Hodgman, Michael Hones (Villanova University), Keith Honey (West Virginia Institute of Technology), Gregory Hood (Tidewater Community College), John Hubisz (North Carolina State University), M. Iona, Alvin Jenkins (North Carolina State University), Lorella Jones (University of Illinois), John Karchek (GMI Engineering & Management Institute), Thomas Keil (Worcester Polytechnic Institute), Robert Kraemer (Carnegie-Mellon University), Jean P. Krisch (University of Michigan), Robert A. Kromhout, Robert J. Lee, Alfred Leitner (Rensselaer Polytechnic University), Gerald P. Lietz (De Paul University), Gordon Lind (Utah State University), S. Livingston, Elihu Lubkin (University of Wisconsin, Milwaukee), Robert Luke (Boise State University), Michael Lysak (San Bernardino Valley College), Jeffrey Mallow (Loyola University), Robert

Mania (Kentucky State University), Robert Marchina (University of Memphis), David Markowitz (University of Connecticut), R. J. Maurer, Oren Maxwell (Florida International University), Joseph L. McCauley (University of Houston), T. K. McCubbin, Jr. (Pennsylvania State University), Charles McFarland (University of Missouri at Rolla), Lawrence McIntyre (University of Arizona), Fredric Messing (Carnegie-Mellon University), Thomas Meyer (Texas A&M University), Andre Mirabelli (St. Peter's College, New Jersey), Herbert Muether (S.U.N.Y., Stony Brook), Jack Munsee (California State University, Long Beach), Lorenzo Narducci (Drexel University), Van E. Neie (Purdue University), David A. Nordling (U.S. Naval Academy), L. O. Olsen, Jim Pannell (DeVry Institute of Technology), W. F. Parks (University of Missouri), Jerry Peacher (University of Missouri at Rolla), Arnold Perlmutter (University of Miami), Lennart Peterson (University of Florida), R. J. Peterson (University of Colorado, Boulder), R. Pinkston, Ronald Poling (University of Minnesota), J. G. Potter, C. W. Price (Millersville University), Francis Prosser (University of Kansas), Shelden H. Radin, Michael Rapport (Anne Arundel Community College), R. Resnick, James A. Richards, Jr., John S. Risley (North Carolina State University), Francesc Roig (University of California, Santa Barbara), T. L. Rokoske, Richard Roth (Eastern Michigan University), Carl Rotter (University of West Virginia), S. Clark Rowland (Andrews University), Rajarshi Roy (Georgia Institute of Technology), Russell A. Roy (Santa Fe Community College), Melvin Schwartz (St. John's University), F. A. Scott, L. W. Seagondollar, Stan Shepherd (Pennsylvania State University), Bruce Sherwood (Carnegie-Mellon University), Hugh Siefkin (Greenville College), C. P. Slichter, Charles W. Smith, Malcolm Smith (University of Lowell), Ross Spencer (Brigham Young University), Julien Sprott (University of Wisconsin), Victor Stanionis (Iona College), James Stith (American Institute of Physics), Edward Strother (Florida Institute of Technology), Conley Stutz (Bradley University), Albert Stwertka (U.S. Merchant Marine Academy), Martin Tiersten (CUNY, City College), David Toot (Alfred University), Somdev Tyagi (Drexel University), F. Verbrugge, Helmut Vogel (Carnegie-Mellon University), Thomas Weber (Iowa State University), M. Russell Wehr, Lester V. Whitney, Thomas Wiggins (Pennsylvania State University), George Williams (University of Utah), John Williams (Auburn University), Stanley Williams (Iowa State University), Jack Willis, Suzanne Willis (Northern Illinois University), Robert Wilson (San Bernardino Valley College), L. Wolfenstein, James Wood (Palm Beach Junior College), Lowell Wood (University of Houston), R. E. Worley, D. H. Ziebell (Manatee Community College), George O. Zimmerman (Boston University)

นอกจากนั้น เราทั้งคู่มีความรู้สึกขอบคุณของแต่ละคนที่ต้องการบอก

ผมขอแสดงความขอบคุณจากหัวใจต่อเพื่อนร่วมงานที่ Carnegie-Mellon โดยเฉพาะศาสตราจารย์ Robert Kraemer, Bruce Sherwood, Helmut Vogel และ Brian Quinn สำหรับการสนทนาที่กระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์และความสนับสนุนในระหว่างการเขียนหนังสือฉบับใหม่นี้ ผมรู้สึกเป็นหนี้พอ ๆ กันต่อนักศึกษาของ Carnegie-Mellon หลายรุ่นที่ได้ช่วยผมเรียนรู้ว่าการสอนที่ดีและการเขียนที่ดีคืออะไร โดยการบอกผมว่าอะไรใช้ได้และอะไรใช้ไม่ได้ ผมรู้สึกมีความสุขและเป็นเกียรติเสมอที่จะแสดงความขอบคุณต่อ Alice ภรรยาของผมและลูกของเรา Gretchen และ Rebecca สำหรับความรัก ความสนับสนุน และการประคับประคองทางอารมณ์ในระหว่างการเขียนตำราฉบับใหม่นี้ ขอให้ชายและหญิงทุกคนได้รับความรักอย่างเช่นความรักของเขาเหล่านี้— H. D. Y.

ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ UCSB รวมทั้ง Francesc Roig, Elisabeth Nicol, Al Nash และ Carl Gwinn สำหรับความสนับสนุนอย่างเต็มหัวใจและสำหรับการอภิปรายที่มีประโยชน์หลายครั้ง ผมเป็นหนี้ความขอบคุณเป็นพิเศษต่อครูแรก ๆ ของผม Willa Ramsay, Peter Zimmerman, William Little, Alan Schwettman และ Dirk Walecka ที่ได้แสดงให้ผมว่าการสอนฟิสิกส์ที่ชัดเจนและน่าติดตามเป็นอย่างไร และต่อ Stuart Johnson ที่ได้ชวนให้ผมร่วมโครงการนี้ในฐานะผู้เขียนร่วม ผมรู้สึกขอบคุณต่อ Nathan Palmer ของ Colorado School of Mines สำหรับการพิสูจน์อักษรอย่างละเอียดสำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ ผมขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมสำหรับความรักที่มีอย่างต่อเนื่องและความสนับสนุนและที่เก็บที่ว่างบนหิ้งไว้สำหรับหนังสือเล่มนี้ เหนือสิ่งใด ผมขอแสดงความขอบคุณและความรักของผมต่อภรรยาของผม Caroline ซึ่งเป็นผู้ที่ผมขออุทิศหนังสือเล่มนี้ให้ Caroline ในที่สุดหนังสือฉบับใหม่ก็เสร็จแล้ว — เราไปบินกันเถอะ! — R. A. F

กรุณาบอกเราว่าคุณคิดอย่างไร!

เรายินดีรับการติดต่อจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องที่คุณพบในการพิมพ์ฉบับนี้ เราได้อุทิศเวลาและความพยายามอย่างมากเพื่อเขียนตำราที่ดีที่สุดเท่าที่เรารู้ว่าจะเขียนได้อย่างไร และเราหวังว่าตำรานี้จะช่วยคุณสอนและเรียนฟิสิกส์ ในทางกลับกันคุณช่วยเราได้โดยการบอกว่ามีอะไรอีกบ้างที่ต้องปรับปรุง! กรุณาติดต่อเราได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะด้วยไปรษณีย์ธรรมดาหรือด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เราจะรู้สึกขอบคุณต่อคำวิจารณ์เป็นอย่างยิ่ง

กันยายน ค.ศ. 1999

Hugh D. Young
Department of Physics
Carnegie-Mellon University
Pittsburgh, Pennsylvania 15213
hdy+@andrew.cmu.edu

Roger A. Freedman
Department of Physics
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, California 93106-9530
airboy@physics.ucsb.edu
http://www.physics.ucsb.edu/~airboy/

วิธีประสบความสำเร็จในฟิสิกส์โดยการพยายามอย่างจริงจัง

Mark Hollabaugh, Normandale Community College

ฟิสิกส์ครอบคลุมสิ่งใหญ่และสิ่งเล็ก ของเก่าและของใหม่ จากอะตอมถึงดาราจักร จากวงจรไฟฟ้าถึงอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งของโลกรอบตัวเรา คุณอาจกำลังศึกษาหลักสูตรเบื้องต้นของฟิสิกส์ที่ใช้แคลคูลัสเพราะเป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรต่อไปที่คุณวางแผนเรียนเพื่อเตรียมสำหรับอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ของคุณต้องการให้คุณเรียนฟิสิกส์และสนุกกับการเรียน เขามีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะช่วยคุณเรียนวิชาที่น่าพิศวงนี้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่อาจารย์ของคุณเลือกตำราเล่มนี้สำหรับหลักสูตรของคุณ นั่นคือเหตุผลด้วยว่าทำไมดร. Young และดร. Freedman จึงขอให้ผมเขียนบทนำส่วนนี้ เราต้องการให้คุณประสบความสำเร็จ!

จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ของ *University Physics* คือทำให้คุณมีหลักคิดบางอย่างที่จะช่วยการเรียนของคุณ หลังการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับนิสัยการเรียนและกลยุทธทั่วไป จะเป็นข้อแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีใช้ตำรานี้

การเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรนี้

ถ้าคุณเคยเรียนฟิสิกส์มัธยมปลายมาก่อน คุณอาจจะเรียนรู้หลักการได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่เคยเรียนเพราะคุณจะคุ้นเคยกับภาษาของฟิสิกส์ ถ้าอังกฤษเป็นภาษาที่สองของคุณ ให้บันทึกคำศัพท์ใหม่ที่คุณเจอและดูให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าเขาใช้ศัพท์นี้ในฟิสิกส์อย่างไร ในทำนองเดียวกันถ้าคุณไปไกลกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ คุณจะเข้าใจส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์ของฟิสิกส์ได้เร็วกว่าแม้แต่เมื่อคณิตศาสตร์ของคุณอยู่ในระดับใช้ได้ คุณอาจพบว่าตำราเช่น *Preparing for General Physics: Math Skill Drills and Other Useful Help (Calculus Version)* ของ Arnold D. Pickar มีประโยชน์ อาจารย์ของคุณอาจให้คุณทำงานบางส่วนของตำราทบทวนคณิตศาสตร์เล่มนี้เพื่อช่วยในการเรียนของคุณ

การเรียนวิธีเรียน

เราแต่ละคนมีวิธีเรียนรู้ที่ชอบต่างกัน การเข้าใจวิธีเรียนรู้ของคุณเองจะช่วยให้คุณเน้นความสนใจไปที่ด้านของฟิสิกส์ที่อาจทำให้คุณประสบปัญหาและช่วยให้คุณใช้องค์ประกอบเหล่านั้นของหลักสูตรเอาชนะปัญหานั้น แน่นอนคุณจะต้องการใช้เวลามากกว่ากับหัวข้อที่เป็นปัญหากับคุณมากที่สุด ถ้าคุณเรียนรู้ด้วยการฟัง การฟังการบรรยายจะเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าคุณเรียนรู้ด้วยการอธิบาย การทำงานกับนักศึกษาอื่นจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ ถ้าการแก้โจทย์เป็นเรื่องยากสำหรับคุณ ให้ใช้เวลามากขึ้นในการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา การเข้าใจและการพัฒนานิสัยการเรียนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญด้วย บางทีสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณทำได้สำหรับตัวเองก็คือการจัดให้มีเวลาเรียนเพียงพอ เป็นระยะสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งเบนความสนใจ

ตอบคำถามต่อไปนี้สำหรับตัวคุณเอง:

- ฉันใช้หลักพื้นฐานจากพีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติได้หรือไม่ (ถ้าไม่ได้ ให้วางแผนกำหนดการทบทวนโดยขอให้อาจารย์ช่วย)
- ในหลักสูตรที่คล้ายกัน กิจกรรมใดเป็นตัวทำให้ฉันมีปัญหามากที่สุด (ให้เวลากับสิ่งนี้มากขึ้น) อะไรเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด (ทำสิ่งนี้ก่อน มันจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจ)
- ฉันเข้าใจเนื้อหาดีขึ้นถ้าฉันอ่านหนังสือก่อนหรือหลังฟังการบรรยาย (คุณอาจเรียนได้ดีที่สุดโดยการเปิดดูเนื้อหาอย่างผ่าน ๆ ไปฟังการบรรยาย แล้วค่อยอ่านอย่างละเอียด)
- ฉันให้เวลาเพียงพอในการศึกษาฟิสิกส์หรือไม่ (หลักง่าย ๆ สำหรับหลักสูตรเช่นนี้ก็คือให้อุทิศ

เวลา 2.5 ชั่วโมงนอกชั้นเรียนสำหรับทุกหนึ่งชั่วโมงในห้องเรียน สำหรับหลักสูตร 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณควรใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ศึกษาฟิสิกส์)

- ฉันศึกษาฟิสิกส์ทุกวันหรือเปล่า (กระจายเวลา 10 ถึง 15 ชั่วโมงนั่นตลอดทั้งสัปดาห์!) ตอนไหนของวันที่ฉันศึกษาฟิสิกส์ได้ดีที่สุด (เลือกเวลาจำเพาะของวันและยึดกับเวลานั้น)
- ฉันทำงานในสถานที่สงบที่ทำให้มีสมาธิหรือไม่ (สิ่งเบนความสนใจจะทำให้คุณทำงานไม่ต่อเนื่องและทำให้มองไม่เห็นจุดสำคัญ)

ทำงานกับคนอื่น

นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรมักไม่ทำงานคนเดียวแต่มักทำงานร่วมกัน คุณจะเรียนรู้ฟิสิกส์มากขึ้นและสนุกกับการทำฟิสิกส์มากขึ้นถ้าคุณทำงานกับนักศึกษาอื่น อาจารย์บางคนอาจจัดให้มีการทำงานกันเป็นกลุ่มหรือช่วยในการจัดกลุ่มเรียน คุณอาจอยากจัดกลุ่มเรียนอย่างไม่เป็นทางการของตัวเองกับเพื่อนร่วมห้องเรียนที่อาศัยใกล้กันหรืออยู่หอพักใกล้กัน ถ้าคุณมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ ก็ให้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อระหว่างกัน กลุ่มเรียนของคุณเป็นแหล่งที่วิเศษเมื่อคุณเตรียมทบทวนสำหรับการสอบ

การบรรยายและการจดบันทึก

องค์ประกอบสำคัญหนึ่งของการเรียนระดับมหาวิทยาลัยคือการบรรยาย นี่เป็นสิ่งสำคัญพิเศษในฟิสิกส์เพราะอาจารย์ของคุณจะสาธิตหลักการฟิสิกส์ แสดงการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์หรือฉายหนังให้ดู ทั้งหมดเหล่านี้เป็นกิจกรรมการเรียนที่จะช่วยคุณเข้าใจหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์ อย่าพลาดการบรรยาย และถ้าเกิดพลาดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ขอดูสมุดจดการบรรยายจากเพื่อนหรือสมาชิกกลุ่มเรียนของคุณ และถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

จดบันทึกบทเรียนในรูปโครงร่าง แล้วเติมรายละเอียดภายหลัง การจดคำต่อคำอาจเป็นสิ่งลำบากมาก ดังนั้นให้จดเฉพาะความคิดหลัก อาจารย์ของคุณอาจใช้แผนภาพจากตำรา ให้ทิ้งที่ว่างในสมุดบันทึกแล้วเติมแผนภาพภายหลัง หลังบทเรียน ให้แก้ไขบันทึกของคุณ เติมช่องว่างใด ๆ ที่มีหรือสิ่งที่ได้ข้ามไป และทำหมายเหตุสิ่งที่คุณต้องศึกษาเพิ่มเติม ทำบันทึกอ้างอิงไปยังตำราด้วยเลขหน้า เลขสมการ หรือหมายเลขหัวข้อ

ถามคำถามในห้องเรียนหรือเข้าหาอาจารย์ จำไว้ว่าคำถามที่"โง่"มีเพียงคำถามเดียว นั่นคือคำถามที่ไม่ได้ถาม มหาวิทยาลัยของคุณอาจมีผู้ช่วยสอนหรือคนช่วยติวที่ช่วยคุณได้กับปัญหาที่คุณอาจมี

การสอบ

การสอบเป็นสิ่งที่ทำให้เครียด แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเตรียมตัวมาพร้อมพอและได้พักผ่อนมาดีเพียงพอ ความเครียดคุณจะน้อยลง การเตรียมการสอบเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งเริ่มเมื่อการสอบครั้งสุดท้ายจบลง คุณควรกลับไปดูข้อสอบใหม่อีกทีทันทีและทำความเข้าใจกับข้อผิดพลาดที่คุณได้ทำไป ถ้าคุณทำโจทย์และทำผิดเยอะมาก ให้ลองวิธีนี้ดู เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วขีดเส้นแบ่งครึ่งหน้าจากบนลงล่าง ในช่องหนึ่งให้เขียนวิธีทำที่ถูกต้องลงไป ในอีกช่องหนึ่งให้เขียนสิ่งที่คุณได้เขียนและเหตุผลที่ทำไมคำตอบของคุณจึงผิดถ้าคุณรู้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าทำไมคุณจึงทำผิดและไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ทำผิดได้อีกอย่างไร ก็ให้คุยกับอาจารย์ของคุณ ฟิสิกส์ใช้ความคิดพื้นฐานต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ และการแก้ไขความเข้าใจผิดทันทีเป็นสิ่งสำคัญ

คำเตือน: การเตรียมสอบโดยการอัดความรู้เข้าไปในนาทีสุดท้ายอาจทำให้คุณสอบผ่าน*ครั้งนี้* แต่คุณจะไม่มีอะไรเหลือเก็บไว้สำหรับสอบคราว*ต่อไป*

การใช้ตำราของคุณ

ทีนี้ให้เราดูลักษณะเฉพาะของ *University Physics* ที่จะช่วยคุณเข้าใจหลักฟิสิกส์ หัวใจของฟิสิกส์ไม่ได้อยู่ที่สมการและตัวเลข ฟิสิกส์เป็นวิธีมองเอกภพและเข้าใจการทำงานของเอกภพและเข้าใจว่าส่วนต่าง ๆ สัมพันธ์กันอย่างไร แม้ว่าการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขเป็นส่วนสำคัญของฟิสิกส์ แต่การที่คุณเข้าใจหลักการเชิงคุณภาพก็สำคัญพอกัน ตำรานี้จะช่วยคุณทั้งสองด้าน

ก่อนอื่นอย่ากลัวที่จะเขียนลงไปในหนังสือของคุณ การเรียนรู้หลักฟิสิกส์เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการรักษาหนังสือของคุณให้อยู่ในสภาพสะอาด เขียนที่ขอบหนังสือ ทำหมายเหตุอ้างอิงหัวข้อถึงกัน เขียนลงในสมุดบันทึกขณะที่คุณอ่าน *University Physics* เป็น"หนังสืออ้างอิง" หลักของคุณสำหรับหลักสูตรนี้ เปิดดูหนังสือเล่มนี้บ่อย ๆ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจหลักการที่คุณได้ยินในห้องบรรยาย ทำตัวให้คุ้นเคยกับเนื้อหาของบทผนวกและบทความท้ายเล่ม

ข้อควรระวัง ▶ สังเกตว่า $m\vec{a}$ ไม่ใช่แรง สมการ (4–7) และ (4–8) บอกว่าเวกเตอร์ $m\vec{a}$ มีขนาดและทิศเดียวกับผลบวกเวกเตอร์ $\Sigma \vec{F}$ ของแรงสุทธิที่ทำต่อวัตถุ การคิดว่าความเร่งเป็นแรงเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ที่จริงแล้วความเร่งเป็นผลจากแรงสุทธิที่ไม่เป็นศูนย์ การคิดว่ามีแรงของความเร่งดันคุณไปด้านหลังติดกับที่นั่งเมื่อรถมีความเร่งจากหยุดนิ่งไปข้างหน้าอาจเป็น"สามัญสำนึก" แต่ว่า*ไม่มีแรงเช่นว่านั้น* ที่จริงแล้วความเฉื่อยทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะอยู่นิ่งเทียบกับโลก และรถมีความเร่งเทียบกับคุณ ความสับสน"สามัญสำนึก"นี้เกิดจากการพยายามใช้กฎข้อที่สองของนิวตันในกรอบอ้างอิงที่ใช้กฎนี้ไม่ได้ เราจะพิจารณาการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับกรอบอ้างอิง*เฉื่อย*แต่อย่างเดียวเท่านั้น ◀

ในการเรียนรู้วิธีใช้กฎข้อที่สองของนิวตัน เราจะเริ่มด้วยตัวอย่างการเคลื่อนที่แนวตรงในบทนี้ แล้วในบทที่ 5 เราจะพิจารณากรณีทั่วไปมากขึ้นและพัฒนากลยุทธการแก้ปัญหาที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ข้อควรระวัง!

งานวิจัยการศึกษาได้พบความเข้าใจผิดมากมายที่นักศึกษามักมีเวลาที่เรียนฟิสิกส์ ดร. Freedman ได้เพิ่มเติมย่อหน้า *ข้อควรระวัง!* เพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับหลุมพลางที่อาจเกิดขึ้นได้เหล่านี้ เอาใจใส่ให้ดี!

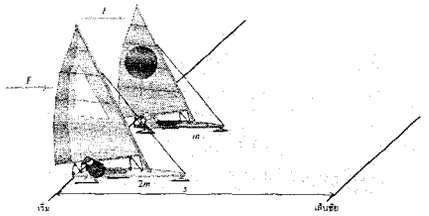
ตัวอย่างแสดงวิธีทำ

อาจารย์คุณจะทำตัวอย่างโจทย์ให้ดูในชั้นเรียนเพื่อสาธิตการประยุกต์ใช้หลักฟิสิกส์กับปัญหาในโลกจริง คุณควรศึกษาตัวอย่างทั้งหมดในตำรานี้ เติมขั้นตอนที่หายไป และทำหมายเหตุสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ หาคนช่วยในเรื่องที่ทำให้คุณสับสน!

การเปรียบเทียบพลังงานจลน์ เรือน้ำแข็งสองลำเหมือนกันในตัวอย่างที่ 5–5 (ตอนที่ 5–3) แล่นแข่งกันบนผิวทะเลสาบน้ำแข็งแนวระดับที่ลื่น (รูปที่ 6–9) เรือน้ำแข็งมีมวล m และ $2m$ ตามลำดับ เรือน้ำแข็งแต่ละลำมีใบเรือเหมือนกันทุกประการ ทำให้สมออกแรงคงตัว $\vec{F}$ เท่ากันต่อเรือแต่ละลำ เรือน้ำแข็งแต่ละลำเริ่มจากหยุดนิ่งและเข้าเส้นชัยระยะห่างกัน s เรือน้ำแข็งลำใดแล่นเข้าเส้นชัยด้วยพลังงานจลน์มากกว่า

วิธีทำ ถ้าคุณใช้แค่นิยามคณิตศาสตร์ของพลังงาน $K = \frac{1}{2}mv^2$ (สมการ (6–5)) คุณจะไม่เห็นคำตอบของปัญหานี้ได้ชัดในทันที เรือน้ำแข็งมวล $2m$ มีมวลมากกว่า ดังนั้นคุณอาจเดาว่าเรือน้ำแข็งลำใหญ่มีพลังงานจลน์มากกว่าที่เส้นชัย แต่เรือน้ำแข็งลำเล็กมวล m จะเข้าเส้นชัยด้วยอัตราเร็วสูงกว่า และคุณอาจเดาว่าเรือน้ำแข็งลำนี้จะมีพลังงานจลน์มากกว่า เราจะตัดสินได้อย่างไร

วิธีแก้ปัญหานี้ที่ถูกต้องคือจำไว้ว่า*พลังงานจลน์ของอนุภาคมีค่าเท่ากับงานทั้งหมดที่ทำในการเร่งอนุภาคจากหยุดนิ่ง* เรือน้ำแข็งทั้งสองลำแล่นเป็นระยะทาง s เดียวกัน และแรงแบบระดับ $\vec{F}$ ในทิศของการเคลื่อนที่เท่านั้นที่ทำงานต่อเรือแต่ละลำ ดังนั้นงานทั้งหมดที่ทำระหว่างเส้นตั้งต้นและเส้นชัยสำหรับเรือแต่ละลำมีค่า $W_{tot} = Fs$ *เดียวกัน* ที่เส้นชัยเรือแต่ละลำมีพลังงานจลน์เท่ากับงาน W_{tot} ที่ทำต่อเรือเพราะว่าเรือแต่ละลำเริ่มจากหยุดนิ่ง ดังนั้นเรือน้ำแข็งทั้งสองลำมีพลังงานจลน์*เดียวกัน*ที่เส้นชัย!



6–9 การแข่งขันระหว่างเรือน้ำแข็ง

กลยุทธการแก้ปัญหา

โจทย์ปัญหาที่ใช้พลังงาน

1. ก่อนอื่นตัดสินใจว่าเราควรแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีพลังงาน ด้วยการใช้ $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ หรือว่าด้วยวิธีประสม การใช้วิธีพลังงานมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อปัญหาเกี่ยวพันกับการเคลื่อนที่ซึ่งแรงมีค่าไม่คงตัว การเคลื่อนที่ตามเส้นทางโค้ง (พิจารณากายหลังในตอนนี้) หรือว่าทั้งคู่ แต่ถ้าปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่ผ่านไป วิธีพลังงานไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะวิธีการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาโดยตรง
2. เมื่อใช้วิธีพลังงาน ก่อนอื่นตัดสินใจว่าสถานะเริ่มต้นและสถานะสุดท้าย (ตำแหน่งและความเร็ว) คืออะไร ใช้ตัวห้อย 1 สำหรับสถานะเริ่มต้นและตัวห้อย 2 สำหรับสถานะสุดท้าย การเขียนรูปแสดงสถานะตอนเริ่มต้นและตอนสุดท้ายจะช่วยในการแก้ปัญหา
3. นิยามระบบพิกัด โดยเฉพาะระดับที่ $y = 0$ คุณจะใช้สิ่งนี้คำนวณพลังงานศักย์โน้มถ่วง สมการ (7–2) สมมุติว่าทิศบวกของ y คือทิศขึ้น เรานนะว่าคุณใช้ตัวเลือกนี้ตลอด
4. เขียนรายการพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ตอนตั้งต้นและตอนสุดท้าย นั่นคือ K_1, K_2, U_1 และ U_2 โดยทั่วไปปริมาณเหล่านี้บางปริมาณเป็นปริมาณที่รู้ค่าและบางปริมาณเป็นปริมาณที่ไม่รู้ค่า ให้ใช้สัญลักษณ์พีชคณิตสำหรับพิกัดใดหรือความเร็วใดที่ไม่รู้ค่า
5. ดูว่ามีแรงที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงใดบ้างที่ทำงาน แผนภาพวัตถุเสรีมีประโยชน์เสมอ คำนวณงาน W_{other} ที่แรงเหล่านี้ทำ ถ้าปริมาณบางปริมาณที่คุณต้องใช้เป็นปริมาณที่ไม่รู้ค่า ให้แทนปริมาณเหล่านั้นด้วยสัญลักษณ์พีชคณิต
6. ใช้สมการ (7–7) โยงพลังงานจลน์และพลังงานศักย์และงาน W_{other} ที่ไม่ใช่งานจากแรงโน้มถ่วงเข้าด้วยกัน ถ้าไม่มีงานโดยแรงอื่นที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วง ความสัมพันธ์นี้จะเป็นสมการ (7–4) การเขียนกราฟแท่งแสดงค่าตั้งต้นและค่าสุดท้ายของ K, U และ $E = K + U$ เป็นสิ่งมีประโยชน์ หลังจากนั้นแก้สมการหาปริมาณไม่รู้ค่าใดก็ตามที่ต้องการ
7. ให้ระลึกไว้ในใจในตอนนี้และในตอนต่อไปว่าต้องแทนงานที่แต่ละแรงทำด้วย $U_1 - U_2 = -\Delta U$ หรือไม่ก็ด้วย W_{other} แต่ห้ามแทนด้วยปริมาณทั้งสองพร้อมกันเด็ดขาด ถ้ารวมงานโน้มถ่วงใน ΔU แล้ว ก็อย่ารวมงานนี้เข้าไปใน W_{other} อีก

กลยุทธการแก้ปัญหา

ลักษณะเด่นหนึ่งของ *University Physics* ที่สะดุดตาผมครั้งแรกในฐานะครู คือกรอบหัวข้อ *กลยุทธการแก้ปัญหา* นี่เป็นคำแนะนำที่ผมจะให้กับนักศึกษาที่มาขอให้ผมช่วยทำโจทย์ฟิสิกส์ ครูฟิสิกส์แก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นตรรกอย่างมาก หัวข้อเหล่านี้จะช่วยคุณในฐานะผู้หัดแก้ปัญหาให้ทำอย่างเดียวกัน ให้ศึกษาคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดยิ่งและนำไปใช้ ในหลายกรณีกลยุทธเหล่านี้จะบอก*วิธี*การมองภาพหลักการที่เป็นนามธรรมแก่คุณ

กรณีศึกษา

ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับโลกจริง และ*กรณีศึกษา*เหล่านี้จะให้ตัวอย่างการประยุกต์ฟิสิกส์กับปัญหาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จริงแก่คุณ

6–6 กำลังรถยนต์

กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพลังงาน

กำลังที่รถยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงต้องใช้เป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงที่สำคัญของแนวความคิดในบทนี้ ถ้าถนนเรียบ ไม่มีแรงเสียดทาน และไม่มีแรงต้านอากาศ ก็คงไม่มีความจำเป็นที่รถต้องมีเครื่องยนต์ สิ่งที่คุณต้องการก็คือเพื่อนที่แข็งแรงสองสามคนที่จะดันรถให้เริ่มเคลื่อนที่และเพื่อนอีกสองสามคนที่ปลายทางเพื่อหยุดรถ อย่างไรก็ตาม ในโลกที่เป็นจริงรถยนต์ที่เคลื่อนที่โดยไม่มีเครื่องยนต์จะเคลื่อนที่ช้าลงเนื่องจากแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของรถ เครื่องยนต์มีหน้าที่ให้กำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะความต้านทานนี้ ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าต้องใช้กำลังจากเครื่องยนต์เท่าใด เราต้องวิเคราะห์แรงต่าง ๆ ที่ทำต่อรถ

มีแรงสองแรงต้านการเคลื่อนที่: แรงเสียดทานแบบกลิ้งและแรงต้านอากาศ เราบรรยายแรงเสียดทานแบบกลิ้งแล้วในตอนที่ 5–4 ในรูปของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานกลิ้ง μ_r ค่าแบบฉบับของ μ_r สำหรับยางรถที่ได้สูบลมยางอย่างเหมาะสมบนพื้นถนนแข็งคือ 0.015 รถ Porsche 911 Carrera มวล 1251 kg หนัก $(1251\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2) = 12{,}260\ \text{N}$ ดังนั้นแรงต้าน

สรุป คำถามทบทวน และโจทย์ปัญหา

เราได้สรุปหลักความคิดสำคัญที่สุดไว้ใน*คำหลัก* ให้เก็บบันทึกคำศัพท์ไว้ในสมุดบันทึกของคุณ อาจารย์ของคุณอาจชี้แนะผ่านทางวัตถุประสงค์แผนการสอนว่าศัพท์ใดเป็นศัพท์สำคัญที่คุณต้องรู้ *สรุป*ให้การทบทวนอย่างไวเกี่ยวกับความคิดหลักของบทและสมการที่แทนความคิดเหล่านั้นทางคณิตศาสตร์ สิ่งอื่นทั้งหมดหาได้จากสมการทั่วไปเหล่านี้ ถ้าอาจารย์คุณสั่งให้ทำ*โจทย์ปัญหา*ท้ายบท ให้แน่ใจว่าคุณทำร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอื่นอย่างระมัดระวัง ถ้ามีเฉลย ก็อย่าดูคำตอบจนกว่าคุณได้ทำเองและได้เปรียบเทียบคำตอบกับของคนอื่นแล้ว ถ้าคุณสองคนเห็นตรงกัน แล้วจึงค่อยเปิดดูเฉลย ถ้าคุณทำผิด ให้กลับไปทำใหม่ อย่าเพียงแค่อ่านดูเฉลย คุณจะสังเกตว่า*แบบฝึกหัด*ถูกแบ่งออกตามหัวข้อในบทและง่ายกว่า ให้ทำแบบฝึกหัดก่อนที่คุณจะลงมือทำ*โจทย์ปัญหา*หรือ*โจทย์ปัญหาท้าทาย*ซึ่งมักใช้หลักการหลายข้อ

เอาล่ะ เราหวังว่าข้อแนะนำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาฟิสิกส์ของคุณ จงมุ่งมั่นแสวงหาความเข้าใจและความเป็นเลิศ และจงยืนหยัดในการเรียนอย่างไม่ย่อท้อ

สารบัญ

กลศาสตร์

บทที่ 1 หน่วย ปริมาณฟิสิกส์ และเวกเตอร์ 1

1-1 บทนำ 1
1-2 ธรรมชาติของฟิสิกส์ 1
1-3 แบบจำลองอุดมคติ 3
1-4 มาตรฐานและหน่วย 3
1-5 ความสอดคล้องทางหน่วยและการแปลงหน่วย 6
1-6 ความไม่แน่นอนและเลขนัยสำคัญ 7
1-7 ค่าประมาณและระดับของขนาด 9
1-8 เวกเตอร์และการบวกเวกเตอร์ 10
1-9 องค์ประกอบของเวกเตอร์ 13
1-10 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย 17
1-11 ผลคูณของเวกเตอร์ 18
สรุป/คำหลัก 23
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 24

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 31

2-1 บทนำ 31
2-2 การกระจัด เวลา และความเร็วเฉลี่ย 31
2-3 ความเร็วขณะหนึ่ง 34
2-4 ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่ง 37
2-5 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว 41
2-6 วัตถุที่กำลังตกอย่างเสรี 46
*2-7 ความเร็วและตำแหน่งโดยการอินทิเกรต 49
สรุป/คำหลัก 51
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 52

บทที่ 3 การเคลื่อนที่ในสองหรือสามมิติ 61

3-1 บทนำ 61
3-2 เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็ว 61
3-3 เวกเตอร์ความเร่ง 64
3-4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 68
3-5 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 76
3-6 ความเร็วสัมพัทธ์ 78
สรุป/คำหลัก 82
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 84

บทที่ 4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 92

4-1 บทนำ 92
4-2 แรงและอันตรกิริยา 93
4-3 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 95
4-4 กฎข้อที่สองของนิวตัน 99
4-5 มวลและน้ำหนัก 104
4-6 กฎข้อที่สามของนิวตัน 107
4-7 การใช้กฎของนิวตัน 110
4-8 การสร้างแผนภาพวัตถุเสรี 113
สรุป/คำหลัก 114
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 114

บทที่ 5 การยุกต์ใช้กฎของนิวตัน 120

5-1 บทนำ 120
5-2 การใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน: อนุภาคอยู่ในสมดุล 120
5-3 การใช้กฎข้อที่สองของนิวตัน: พลศาสตร์ของอนุภาค 125
5-4 แรงเสียดทาน 132
5-5 พลศาสตร์ของการเคลื่อนที่เป็นวงกลม 139
*5-6 แรงพื้นฐานของธรรมชาติ 145
5-7 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มีแรงต้านอากาศ: กรณีศึกษาในการวิเคราะห์เชิงคอมพิวเตอร์ 146
สรุป/คำหลัก 149
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 149

บทที่ 6 งานและพลังงานจลน์ 164

6-1 บทนำ 164
6-2 งาน 164
6-3 งานและพลังงานจลน์ 168
6-4 งานและพลังงานเมื่อแรงมีค่าไม่คงตัว 174

6-5 กำลัง 179
6-6 กำลังรถยนต์: กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพลังงาน 181
สรุป/คำหลัก 184
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 185

บทที่ 7 พลังงานศักย์และการคงตัวของพลังงาน 194

7-1 บทนำ 194
7-2 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 194
7-3 พลังงานศักย์ยืดหยุ่น 204
7-4 แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์ 209
7-5 แรงและพลังงานศักย์ 213
7-6 แรงแผนภาพพลังงาน 216
สรุป/คำหลัก 218
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 218

บทที่ 8 โมเมนตัม การดล และการชน 227

8-1 บทนำ 227
8-2 โมเมนตัมและการดล 227
8-3 การคงตัวของโมเมนตัม 232
8-4 การชนแบบไม่ยืดหยุ่น 238
8-5 การชนแบบยืดหยุ่น 241
8-6 จุดศูนย์กลางมวล 246
*8-7 การขับดันจรวด 250
8-8 นิวตริโน: กรณีศึกษาในฟิสิกส์ยุคใหม่ 253
สรุป/คำหลัก 256
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 257

บทที่ 9 การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง 268

9-1 บทนำ 268
9-2 ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม 268
9-3 การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว 272
9-4 ความสัมพันธ์ของจลนศาสตร์เชิงเส้นกับเชิงมุม 274
9-5 พลังงานในการเคลื่อนที่แบบหมุน 276
9-6 ทฤษฎีแกนขนาน 281
*9-7 การคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อย 282
สรุป/คำหลัก 285
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 286

บทที่ 10 พลศาสตร์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน 294

10-1 บทนำ 294
10-2 ทอร์ก 294
10-3 ทอร์กและความเร่งเชิงมุมสำหรับวัตถุแข็งเกร็ง 297
10-4 การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนที่เคลื่อนที่ 301
10-5 งานและกำลังในการเคลื่อนที่แบบหมุน 307
10-6 โมเมนตัมเชิงมุม 309
10-7 การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม 311
10-8 ไจโรสโคปและการส่ายรอบ 314
สรุป/คำหลัก 317
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 318

บทที่ 11 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 329

11-1 บทนำ 329
11-2 เงื่อนไขสำหรับสภาพสมดุล 329
11-3 จุดศูนย์ถ่วง 330
11-4 การแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 333
11-5 ความเค้น ความเครียด และมอดูลัสยืดหยุ่น 337
11-6 ความเค้นและความเครียดเชิงปริมาตร 341
11-7 ความเค้นและความเครียดเฉือน 343
11-8 สภาพยืดหยุ่นและสภาพพลาสติก 344
สรุป/คำหลัก 345
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 346

บทที่ 12 ความโน้มถ่วง 358

12-1 บทนำ 358
12-2 กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน 358
12-3 น้ำหนัก 362
12-4 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 364
12-5 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม 367
12-6 การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ 370
*12-7 การกระจายมวลเป็นทรงกลม 373
*12-8 น้ำหนักปรากฏและการหมุนของโลก 377
12-9 หลุมดำ: กรณีศึกษาในฟิสิกส์ยุคใหม่ 379
สรุป/คำหลัก 383
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 384

บทที่ 13 การเคลื่อนที่แบบมีคาบ 392

13-1 บทนำ 392
13-2 สาเหตุของการแกว่งกวัด 392
13-3 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 394
13-4 พลังงานในการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 400
13-5 การประยุกต์ใช้การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 404
13-6 เพนดูลัมอย่างง่าย 407
13-7 ฟิสิคัลเพนดูลัม 409
13-8 การแกว่งกวัดแบบถูกหน่วง 411
13-9 การแกว่งกวัดแบบถูกขับ การพ้อง และความอลวน 413
สรุป/คำหลัก 416
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 418

บทที่ 14 กลศาสตร์ของไหล 427

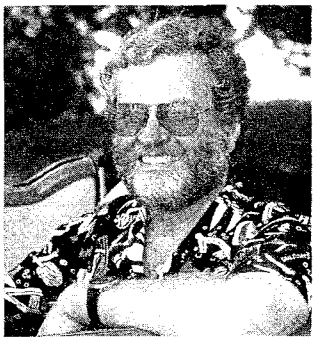
14-1 บทนำ 427
14-2 ความหนาแน่น 427
14-3 ความดันในของไหล 428
14-4 การลอยตัว 432
14-5 ความตึงผิว 434
14-6 การไหลของของไหล 438
14-7 สมการของแบร์นูลลี 440
14-8 ความอลวน 444
*14-9 ความหนืด 446
สรุป/คำหลัก 448
คำถาม/แบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา 449

เกี่ยวกับผู้เขียน

ugh D. Young เป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์ที่ Carnegie-Mellon University ใน Pittsburgh, . เขาเรียนที่ Carnegie-Mellon ในทั้งระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี และได้ ญญาเอกทางทฤษฎีอนุภาคมูลฐานภายใต้การชี้แนะจาก Richard Cutkosky ผู้ล่วงลับไป ว เขาร่วมเป็นอาจารย์ที่ Carnegie-Mellon ในปี ค.ศ. 1956 และได้ใช้เวลาสองปีเป็น สตราจารย์อาคันตุกะที่ University of California ที่ Berkeley

อาชีพการทำงานของศาสตราจารย์ Young มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่การศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เขียนตำราระดับปริญญาตรีหลายเล่ม และในปี ค.ศ. 1973 เขาได้เป็นผู้เขียนร่วมกับ ancis Sears และ Mark Zemansky สำหรับตำราเบื้องต้นที่มีชื่อเสียงหลายเล่ม เมื่อคนทั้ง งเสียชีวิต เขาจึงรับผิดชอบเต็มที่สำหรับการพิมพ์ฉบับใหม่ของตำราเหล่านี้ เจ่มล่าสุดคือการ พ์ฉบับครั้งที่แปดของ *University Physics*

ศาสตราจารย์ Young เป็นนักสกี นักปีนเขา และนักท่องเที่ยวเดินเท้าที่กระตือรือร้น เขา ง Associate Organist ที่ St. Paul's Cathedral ใน Pittsburgh อยู่หลายปีด้วย และได้ รเลงออร์แกนเดี่ยวในบริเวณ Pittsburgh หลายครั้ง ศาสตราจารย์ Young และภรรยา ice มักเที่ยวในฤดูร้อน โดยเฉพาะในยุโรปและในหุบเขาทะเลทราย Utah ใต้



ger Freedman เป็นอาจารย์ฟิสิกส์อยู่ที่ University of California, Santa Barbara เขา นปริญญาตรีที่ University of California ใน San Diego และ Los Angeles และทำงาน ยปริญญาเอกเรื่องทฤษฎีนิวเคลียร์ที่ Stanford University ภายใต้การชี้แนะของ สตราจารย์ J. Dirk Walecka ดร. Freedman เข้าทำงานที่ UCSB ในปีค.ศ. 1981 หลังจาก ด้สอนและทำงานวิจัยที่ University of Washington เป็นเวลาสามปี

ที่ UCSB ดร. Freedman สอนทั้งที่ภาควิชาฟิสิกส์และ College of Creative Studies ซึ่ง นสาขาของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีพรสวรรค์และความกระตือรือร้นสูง ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหัวข้อฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน และเลเซอร์ฟิสิกส์ ปีหลัง ๆ เขาได้ช่วยพัฒนาเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนฟิสิกส์เบื้องต้นและ ราศาสตร์

ดร. Freedman มีใบอนุญาตขับเครื่องบินพาณิชย์ และเมื่อเขาไม่ได้สอนหรือเขียนอะไร เขา บินเที่ยวกับ Caroline ภรรยาของเขา

R. Sandin เป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์อยู่ที่ North Carolina A&T State University เขาได้ ปริญญาตรีวิชาฟิสิกส์จาก Santa Clara University และปริญญาโทและปริญญาเอกจาก due University เขาได้รับรางวัลการสอนดีเด่นจากทั้ง Purdue University และ NC A&T ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์ของแข็งที่อุณหภูมิต่ำ ปรากฏการณ์ Mössbauer, fer- nagnetic anisotropy และการสอนฟิสิกส์ และเป็นผู้เขียนตำรา *Essentials of Modern ysics* (Addison-Wesley) ด้วย

Lewis Ford เป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์อยู่ที่ Texas A&M University เขาได้รับปริญญาตรี ำ Rice University ในปีค.ศ. 1968 และปริญญาเอกทางฟิสิกส์เชิงเคมีจาก University of as at Austin ในปี ค.ศ. 1972 หลังจากทำงานหลังปริญญาเอกหนึ่งปีที่ Harvard iversity เขาได้เข้าเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์ที่ Texas A&M ในปี ค.ศ. 1973 และได้อยู่ นมาตลอด ศาสตราจารย์ Ford ทำงานวิจัยทางฟิสิกส์ของอะตอม โดยมีสาขาเฉพาะทาง เชนของอะตอม ที่ Texas A&M เขาได้สอนหลักสูตรปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ายหลักสูตร แต่ส่วนมากเป็นฟิสิกส์เบื้องต้น